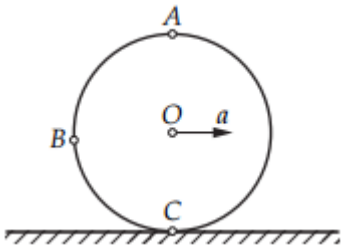
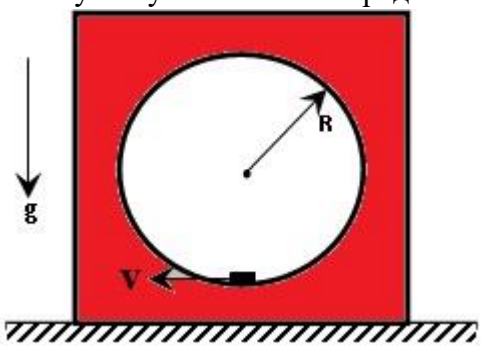
Задачи для отбора на международную олимпиаду (I этап) 09.11.2022

1. Колесо, радиус R, катится без проскальзывания по горизонтальной плоскости, при этом ось колеса движется с ускорением a. В некоторый момент времени ускорение нижней точки колеса (точка. C) оказывается равно a. В этот момент определите ускорение и скорость следующих точек колеса;
   a) точка A, лежащей на вертикальном диаметре колеса
   b) точка B, лежащей на горизонтальном диаметре.



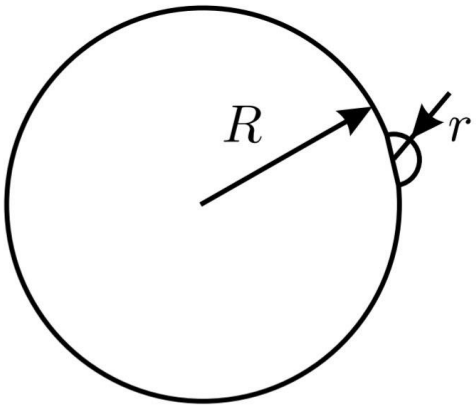
2. ***Бросок под углом к горизонту.*** (Сопротивление воздуха не учитовать)
   a) Камень бросили с поверхности земли под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0. Напишите для данного камня уравнения движения $x(t)$, $y(t)$ и уравнения траектории $y(x)$. Выразите эти уравнении через t, α, v_0 и g.
   b) Пользуясь полученными уравнениями докажите формулы $H_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$ для максимальной высоты подъёма и $L = \frac{v_0^2 sin2\alpha}{g}$ для дальности полёта.
   c) Выводите уравнение в виде зависимости от времени для нормального ускорения $a_н(t)$, для тангенциального ускорения $a_т(t)$ и для радиуса кривизны траектории $R(t)$. Выразите эти уравнении через t, α, v_0 и g.
   d) С какой минимальной скоростью надо бросит камень, чтобы камень точно попал в точку, которая находиться на горизонтальном расстоянии S и на высоте H от точки броска. Ответ выразите через S, H и g.
   e) Под каким углом к горизонту надо бросит камень, чтобы расстояние от точки броска до камня всегда возрастало? Если соответствующий угол имеет некое значения, тогда покажите это значение, а если данный угол определяется некой областью значений, то покажите эту область.

3. В однородном кубе имеется сферическая полость с радиусом **R.** В нижней точке этой полости находится шайба масса которого в **k** раз меньше чем масса куба. Трения в данной системе полностью отсутствует. К шайбе передали горизонтальную скорость **V** как показано на рисунке.

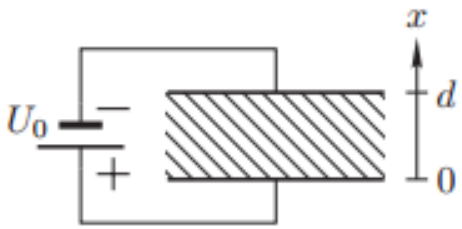


   a) Найти необходимое значение скорости **V** чтобы в дальнейшем процессе движения шайбы куб оторвалась от поверхности.
   b) При каком значении **k** скорость **V** принимает своё минимальное значения, но при этом удовлетворяет условие a)?

4. В поверхности металлической сферы с радиусом $\boldsymbol{R}$ имеется дефект в виде выпуклой полусферы с радиусом $\boldsymbol{r}$ $(\boldsymbol{R} \gg \boldsymbol{r})$. Найти, как изменилась ёмкость (ΔC) сферы за счёт этого дефекта.



5. Плоский конденсатор ёмкостью C_0 Заполнен слабопроводящей слоистой средой с ε = 1, удельное сопротивление которой зависит от расстояния x до одной из пластин по закону $\rho = \rho_0(1 + \frac{2x}{d})$, где d — расстояние между пластинами конденсатора. Конденсатор подключен к батарее с напряжением U_0



Найдите:

1. силу тока, протекающего через конденсатор;
2. заряды нижней (q_1) и верхней (q_2) пластин конденсатора;
3. заряд q внутри конденсатора (т. е. в среде между пластинами);
4. электрическую энергию Wэ , запасённую в конденсаторе.